

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 2

Modelo Relacional, Chaves, Integridade, Álgebra Relacional e Normalização

Material original, orientado ao edital TJSC 2026 e ao padrão de cobrança da FGV. Foco em teoria objetiva, exemplos corporativos, pegadinhas, questões autorais comentadas e revisão ativa.

Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados
Aula	2 de 10
Banca	FGV - Fundação Getulio Vargas
Foco	Modelo relacional, chaves, integridade, álgebra relacional e normalização
Estratégia	ROI por questão: transformar conceitos clássicos em acerto objetivo

1. Direcionamento da aula

Esta aula cobre o núcleo clássico de Banco de Dados para a FGV: modelo relacional, chaves, restrições de integridade, álgebra relacional, dependências funcionais e normalização. Esse bloco tem alto retorno porque sustenta SQL, modelagem física, administração de banco, Data Warehouse, OLAP - Online Analytical Processing - e modelagem dimensional.

A FGV costuma cobrar Banco de Dados com enunciado técnico-contextual: um sistema, uma tabela, uma restrição ou uma dependência funcional é apresentada, e o candidato precisa identificar o conceito correto. O erro comum é saber usar banco no trabalho, mas confundir a nomenclatura formal em prova.

Meta da aula: sair sabendo diferenciar relação, tupla, atributo, domínio, superchave, chave candidata, chave primária, chave estrangeira, integridade de domínio, integridade referencial, seleção, projeção, junção, divisão, 1FN, 2FN, 3FN e FNBC.

2. Mapa mental textual

```
MODELO RELACIONAL
├── Relação
│   ├── Atributos
│   ├── Tuplas
│   ├── Domínios
│   └── Grau e cardinalidade
├── Chaves
│   ├── Superchave
│   ├── Chave candidata
│   ├── Chave primária
│   ├── Chave alternativa
│   ├── Chave estrangeira
│   └── Chave composta
├── Integridade
│   ├── Integridade de domínio
│   ├── Integridade de entidade
│   └── Integridade referencial
├── Álgebra Relacional
│   ├── Seleção
│   ├── Projeção
│   ├── União
│   ├── Diferença
│   ├── Produto cartesiano
│   ├── Junção
│   ├── Interseção
│   └── Divisão
├── Normalização
│   ├── 1FN
│   ├── 2FN
│   ├── 3FN
│   ├── FNBC
│   └── Anomalias
```

3. Siglas e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Como memorizar para prova
BD	Banco de Dados	Coleção organizada de dados persistentes.
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados	Software que gerencia armazenamento, consulta, segurança e integridade.
SQL	Structured Query Language	Linguagem estruturada para definição, manipulação e consulta de dados.
MER	Modelo Entidade-Relacionamento	Modelo conceitual, mais próximo do negócio.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento	Representação gráfica do MER.
PK	Primary Key	Chave primária; identifica unicamente uma linha.
FK	Foreign Key	Chave estrangeira; referencia chave de outra tabela.
CK	Candidate Key	Chave candidata; superchave mínima.
AK	Alternate Key	Chave alternativa; candidata não escolhida como primária.
1FN	Primeira Forma Normal	Atomicidade; sem grupos repetitivos.
2FN	Segunda Forma Normal	1FN + sem dependência parcial de chave composta.
3FN	Terceira Forma Normal	2FN + sem dependência transitiva de atributo não chave.
FNBC	Forma Normal de Boyce-Codd	Todo determinante deve ser superchave.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Operações básicas de sistema corporativo.

4. Modelo relacional

4.1 Relação, tupla, atributo e domínio

O modelo relacional representa dados por meio de relações. Em termos práticos, uma relação costuma ser visualizada como uma tabela. Cada linha é uma tupla; cada coluna é um atributo; e cada atributo possui um domínio, isto é, um conjunto de valores válidos.

Conceito formal	Nome prático	Exemplo
Relação	Tabela	CLIENTE
Tupla	Linha ou registro	Cliente Ana
Atributo	Coluna ou campo	cpf
Domínio	Conjunto de valores permitidos	CPF com 11 dígitos
Grau	Número de atributos	CLIENTE com 4 colunas tem grau 4
Cardinalidade	Número de tuplas	CLIENTE com 2 linhas tem cardinalidade 2

Pegadinha FGV: relação não é, aqui, o relacionamento entre entidades. No modelo relacional, relação é a estrutura lógica semelhante a uma tabela. Relacionamentos entre tabelas são normalmente implementados por chaves estrangeiras.

4.2 Propriedades importantes de uma relação

- Cada relação possui um nome.
- Cada atributo possui um nome.

- Cada valor deve pertencer ao domínio do atributo.
- A ordem das tuplas não importa do ponto de vista lógico.
- A ordem dos atributos não importa do ponto de vista lógico.
- Não deve haver tuplas duplicadas em uma relação formal.
- Cada célula deve conter valor atômico, principalmente em 1FN - Primeira Forma Normal.

4.3 Exemplo de problema de atomicidade

```
CLIENTE(id_cliente, nome, telefones)
```

Registro:

id_cliente = 1

nome = Ana

telefones = "9999-0000; 9888-1111"

O atributo telefones guarda vários valores em uma única célula. Em uma API REST - Representational State Transfer - isso poderia aparecer como uma lista em JSON. Em banco relacional normalizado, geralmente vira outra tabela:

```
CLIENTE(id_cliente, nome)
TELEFONE_CLIENTE(id_cliente, telefone)
```

5. Chaves no modelo relacional

5.1 Superchave

Superchave é qualquer conjunto de um ou mais atributos capaz de identificar unicamente uma tupla. Ela pode conter atributos excedentes.

```
CLIENTE(id_cliente, cpf, email, nome)
```

Possíveis superchaves:

{id_cliente}

{cpf}

{email}

{id_cliente, nome}

{cpf, email}

Regra: toda chave candidata é superchave, mas nem toda superchave é chave candidata.

5.2 Chave candidata

Chave candidata é uma superchave mínima, isto é, sem atributo desnecessário. Se id_cliente sozinho identifica a linha, então {id_cliente, nome} não é chave candidata, porque nome está sobrando.

Chaves candidatas possíveis em CLIENTE:

{id_cliente}

{cpf}

{email}

Pegadinha FGV: mínima não significa menor em caracteres. Significa sem atributo redundante no conjunto que identifica a tupla.

5.3 Chave primária - Primary Key - PK

A chave primária é a chave candidata escolhida para identificar oficialmente as tuplas de uma relação. Uma tabela tem no máximo uma chave primária, mas pode ter várias chaves candidatas.

```
CREATE TABLE cliente (
  id_cliente INTEGER PRIMARY KEY,
  cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

- PK deve ser única.
- PK não admite valor nulo.
- PK pode ser composta.
- PK costuma ser alvo de referência por chaves estrangeiras.

5.4 Chave alternativa

Chave alternativa é a chave candidata que não foi escolhida como chave primária. Em SQL, normalmente é implementada por restrição UNIQUE.

```
CLIENTE
- id_cliente: PK
- cpf: AK
- email: AK
```

5.5 Chave estrangeira - Foreign Key - FK

Chave estrangeira é um atributo, ou conjunto de atributos, que referencia uma chave em outra relação, normalmente uma chave primária.

```
CLIENTE(id_cliente, nome)
PEDIDO(id_pedido, id_cliente, data_pedido)

PEDIDO.id_cliente referencia CLIENTE.id_cliente.

CREATE TABLE pedido (
  id_pedido INTEGER PRIMARY KEY,
  id_cliente INTEGER NOT NULL,
  data_pedido DATE NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
);
```

Pegadinha FGV: chave estrangeira pode admitir nulo, se a regra de negócio permitir. Exemplo: empregado sem gerente superior registrado.

5.6 Chave composta

Chave composta possui mais de um atributo. Ela aparece com frequência em tabelas associativas, como item de pedido, matrícula em disciplina, permissão de usuário e vínculo entre entidades.

```
ITEM_PEDIDO(id_pedido, numero_item, id_produto, quantidade)
PK: {id_pedido, numero_item}
```

Atenção: chave composta é o território clássico da 2FN - Segunda Forma Normal.

6. Integridade

6.1 Integridade de entidade

Integridade de entidade exige que a chave primária identifique unicamente cada tupla e não contenha valor nulo.

PK = única + não nula

6.2 Integridade referencial

Integridade referencial garante que uma chave estrangeira referencie um valor existente na tabela referenciada, ou seja nula quando permitido.

```
CLIENTE: id_cliente = 1, 2
PEDIDO: id_cliente = 99 -> inválido se cliente 99 não existe
```

Ação	Ideia
RESTRICT / NO ACTION	Impede exclusão ou atualização se houver registros dependentes.
CASCADE	Propaga exclusão ou atualização.
SET NULL	Define a FK como nula.
SET DEFAULT	Define a FK com valor padrão.

6.3 Integridade de domínio

Integridade de domínio garante que os valores dos atributos estejam dentro dos domínios permitidos.

```
status IN ('PENDENTE', 'APROVADO', 'REJEITADO')
valor_pagamento > 0
data_fim >= data_inicio
```

6.4 Integridade semântica

Integridade semântica envolve regras de negócio que podem extrapolar restrições simples do modelo relacional. Em sistemas corporativos, parte dessas regras fica no banco, parte na aplicação, parte no workflow.

Exemplos:

- Um pagamento só pode ser aprovado se a conta estiver ativa.
- Um usuário não pode aprovar a própria solicitação.
- Uma guia vencida não pode ser paga após certa data.

Conexão prática: em Java/Quarkus, muitas regras ficam em serviços de domínio ou aplicação. Ainda assim, o banco deve proteger regras estruturais como chaves, unicidade e integridade referencial.

7. Álgebra relacional

A álgebra relacional é uma linguagem formal que fundamenta consultas em bancos relacionais. Suas operações recebem relações como entrada e produzem relações como saída.

7.1 Operações principais

Operação	Símbolo	Efeito	Atalho mental
Seleção	σ	Filtra tuplas/linhas por condição.	WHERE
Projeção	π	Escolhe atributos/colunas.	SELECT colunas
União	$\cup$	Combina tuplas de relações compatíveis.	OU entre conjuntos
Diferença	$-$	Tuplas que estão em R e não em S.	R menos S
Produto cartesiano	$\times$	Combina cada tupla de R com cada tupla de S.	Todas as combinações
Junção	$\bowtie$	Combina relações com base em condição.	JOIN
Interseção	$\cap$	Tuplas presentes nas duas relações.	Comum aos dois
Divisão	$\div$	Responde consultas com “todos”.	Para todo

7.2 Seleção - σ

A seleção filtra linhas ou tuplas que satisfazem uma condição.

```
 $\sigma$  status = 'ATIVO' (USUARIO)
```

SQL equivalente:

```
SELECT *
FROM usuario
WHERE status = 'ATIVO';
```

7.3 Projeção - π

A projeção escolhe colunas ou atributos.

```
 $\pi$  nome, cpf (CLIENTE)
```

SQL equivalente:

```
SELECT nome, cpf
FROM cliente;
```

Hacker de prova: seleção = linhas; projeção = colunas.

7.4 União, diferença e interseção

União, diferença e interseção exigem compatibilidade entre relações: mesmo número de atributos e domínios compatíveis.

```
R ∪ S -> tuplas em R ou S
R - S -> tuplas em R que não estão em S
R ∩ S -> tuplas presentes em R e S
```

7.5 Produto cartesiano e junção

O produto cartesiano combina cada tupla de uma relação com cada tupla da outra, sem exigir condição. A junção combina relações com base em uma condição, normalmente igualdade entre chave estrangeira e chave referenciada.

```
Se R tem 3 tuplas e S tem 4 tuplas:
R × S = 12 tuplas

CLIENTE ⋈ CLIENTE.id_cliente = PEDIDO.id_cliente PEDIDO
```

7.6 Divisão

A divisão é a operação mais associada a questões de concurso. Ela aparece quando a pergunta envolve “todos”, “cada” ou “para todo”.

```
MATRICULA(aluno, disciplina)
OBRIGATORIA(disciplina)

MATRICULA ÷ OBRIGATORIA
Resultado: alunos que cursaram todas as disciplinas obrigatórias.
```

Pegadinha FGV: se o enunciado fala em “todos os cursos”, “todos os produtos”, “todas as permissões” ou “cada requisito”, pense em divisão.

7.7 Operações primitivas e derivadas

Um conjunto clássico de operações primitivas inclui seleção, projeção, união, diferença e produto cartesiano. Junção, interseção e divisão podem ser derivadas a partir de operações primitivas.

```
Primitivas clássicas:
- seleção
- projeção
- união
- diferença
- produto cartesiano
```

8. Dependências funcionais

8.1 Conceito

Uma dependência funcional ocorre quando o valor de um atributo, ou conjunto de atributos, determina o valor de outro atributo.

```
A → B
Lê-se: A determina B.

Exemplos:
cpf → nome
id_produto → nome_produto, preco_unitario
```

Regra de prova: na dependência funcional, a esquerda determina a direita.

8.2 Dependência total

Dependência total ocorre quando o atributo depende da chave composta inteira, e não apenas de parte dela.

```
ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, quantidade)
PK: {id_pedido, id_produto}

{id_pedido, id_produto} → quantidade
```

8.3 Dependência parcial

Dependência parcial ocorre quando um atributo não chave depende apenas de parte de uma chave composta. É o problema típico da 2FN.

```
ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, nome_produto, quantidade)
PK: {id_pedido, id_produto}
```

```
id_produto → nome_produto
```

Problema: nome_produto depende só de id_produto.

8.4 Dependência transitiva

Dependência transitiva ocorre quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave, gerando uma cadeia de dependência a partir da chave.

```
FUNCIONARIO(id_funcionario, nome, id_departamento, nome_departamento)
```

```
id_funcionario → id_departamento
```

```
id_departamento → nome_departamento
```

Logo, id_funcionario → nome_departamento por transitividade.

9. Normalização

9.1 Finalidade

Normalização é o processo de organizar relações para reduzir redundância, evitar inconsistências e prevenir anomalias de inserção, atualização e exclusão.

9.2 Anomalias

Anomalia	O que acontece	Exemplo
Inserção	Não consigo inserir um dado sem outro desnecessário.	Não cadastrar departamento sem funcionário.
Atualização	A mesma informação precisa ser alterada em vários lugares.	Nome do departamento repetido em vários empregados.
Exclusão	Ao apagar uma linha, perco informação que deveria permanecer.	Excluir único funcionário apaga informação do departamento.

9.3 Primeira Forma Normal - 1FN

Uma relação está na 1FN quando seus atributos são atômicos e não há grupos repetitivos.

```
Errado:
CLIENTE(id_cliente, nome, telefones)
telefones = "9999-0000; 9888-1111"
```

```
Correto:
CLIENTE(id_cliente, nome)
TELEFONE_CLIENTE(id_cliente, telefone)
```

Memorize: 1FN combate multivaloração e grupos repetitivos.

9.4 Segunda Forma Normal - 2FN

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e todo atributo não chave depende da chave inteira. O problema clássico da 2FN surge em chave composta.

```
ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto, nome_produto, quantidade)
PK: {id_pedido, id_produto}
```

```
id_produto → nome_produto
```

Violação: nome_produto depende de parte da chave.

Memorize: chave composta + atributo dependendo de parte da chave = violação da 2FN.

9.5 Terceira Forma Normal - 3FN

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e não possui dependência transitiva de atributo não chave em relação à chave.

```
FUNCIONARIO(id_funcionario, nome, id_departamento, nome_departamento)
```

```
id_funcionario → id_departamento
id_departamento → nome_departamento
```

Correção:

```
FUNCIONARIO(id_funcionario, nome, id_departamento)
DEPARTAMENTO(id_departamento, nome_departamento)
```

Memorize: atributo não chave determinando outro atributo não chave costuma indicar violação da 3FN.

9.6 Forma Normal de Boyce-Codd - FNBC

A FNBC é mais rigorosa que a 3FN. Para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X deve ser superchave da relação.

FNBC = todo determinante deve ser superchave.

9.7 Comparativo das formas normais

Forma normal	Foco	Problema combatido	Palavra-chave de prova
1FN	Atomicidade	Grupos repetitivos e atributos multivalorados	valores atômicos
2FN	Dependência total da chave	Dependência parcial	chave composta
3FN	Ausência de dependência transitiva	Atributo não chave determinando outro não chave	transitiva
FNBC	Determinante como superchave	Anomalias restantes em dependências funcionais	todo determinante

10. Hacks FGV

Hacker	Regra rápida
Seleção vs. projeção	Seleção = linhas = WHERE; projeção = colunas = SELECT.
Superchave vs. candidata	Superchave identifica; candidata identifica sem sobra.
Chave estrangeira	FK referencia outra tabela; não necessariamente identifica a tabela onde está.
1FN, 2FN, 3FN	1FN = átomo; 2FN = chave composta; 3FN = transitividade.
Divisão	"Todos", "cada", "para todo" = divisão.
FNBC	Determinante precisa ser superchave.

11. Lista de questões - sem gabarito

Questão 1

No projeto de modernização de um sistema de gestão processual, uma equipe do tribunal decidiu migrar cadastros mantidos em planilhas para um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD - relacional. Durante a revisão do modelo, um analista afirmou que uma relação, no modelo relacional, deve ser compreendida como uma estrutura lógica composta por tuplas e atributos, sujeita a domínios e restrições de integridade. À luz do modelo relacional, assinale a afirmativa correta.

- A) Uma relação corresponde ao relacionamento semântico entre duas entidades do mundo real, sendo implementada exclusivamente por meio de diagramas Entidade-Relacionamento.
- B) Uma relação corresponde a qualquer tabela física armazenada em disco, mesmo que contenha linhas duplicadas e atributos multivalorados.
- C) Uma relação pode ser entendida como uma tabela lógica, cujas tuplas representam linhas e cujos atributos representam colunas, respeitando domínios e restrições.
- D) Uma relação é sempre o resultado de uma consulta SQL, não podendo representar dados persistentes em um banco relacional.
- E) Uma relação deve possuir necessariamente uma chave estrangeira, pois sem ela não há como estabelecer integridade no modelo relacional.

Questão 2

Considere a relação `SERVIDOR(matricula, cpf, email, nome, lotacao)`. Admita que `matricula`, `cpf` e `email` identificam unicamente cada servidor, mas o projeto físico escolheu `matricula` como chave primária. Nesse caso, `cpf` e `email`, desde que mantida a restrição de unicidade, são classificados como:

- A) chaves alternativas.
- B) chaves estrangeiras.
- C) atributos derivados.
- D) dependências transitivas.
- E) domínios compostos.

Questão 3

Em uma base relacional, a tabela `MOVIMENTO_PROCESSUAL` possui a coluna `id_processo`, que referencia a chave primária da tabela `PROCESSO`. Ao tentar inserir um movimento com `id_processo = 9999`, o SGBD rejeita a operação porque não existe processo com esse identificador. A restrição violada nesse caso é a de integridade:

- A) de domínio, pois o tipo de dado da coluna `id_processo` está incorreto.
- B) de entidade, pois toda chave primária deve ser única e não nula.
- C) semântica, pois movimentos processuais não podem ser cadastrados após a distribuição.
- D) de chave candidata, pois uma tabela não pode possuir mais de uma coluna identificadora.
- E) referencial, pois uma chave estrangeira aponta para valor inexistente na relação referenciada.

Questão 4

Considere a tabela `PAGAMENTO_GUIA(id_guia, codigo_barras, valor, status)`, em que `status` só pode assumir os valores `PENDENTE`, `PAGO` ou `CANCELADO`. A restrição que impede o armazenamento de qualquer outro valor para esse atributo é exemplo de integridade:

- A) referencial.
- B) de domínio.
- C) de entidade.
- D) de projeção.
- E) de cardinalidade.

Questão 5

Uma equipe identificou a estrutura `USUARIO(id_usuario, nome, telefones)`, na qual `telefones` armazena valores como "9999-1111; 9888-2222; 9777-3333" em uma única célula. Considerando a normalização, o principal problema dessa estrutura é a violação da:

- A) Segunda Forma Normal, pois há dependência parcial de chave composta.
- B) Terceira Forma Normal, pois há dependência transitiva entre atributos não chave.
- C) Forma Normal de Boyce-Codd, pois todo determinante deve ser superchave.
- D) Primeira Forma Normal, pois há atributo multivalorado em uma única célula.
- E) integridade referencial, pois telefone deveria ser chave estrangeira obrigatória.

Questão 6

Considere a relação ITEM_CONTRATO(id_contrato, id_servico, descricao_servico, quantidade), com PK: {id_contrato, id_servico}. Admita as dependências {id_contrato, id_servico} -> quantidade e id_servico -> descricao_servico. Com base nas formas normais, é correto afirmar que a relação viola a:

- A) Segunda Forma Normal, pois descricao_servico depende apenas de parte da chave composta.
- B) Primeira Forma Normal, pois descricao_servico não é valor atômico.
- C) Terceira Forma Normal, pois quantidade depende transitivamente de id_servico.
- D) Forma Normal de Boyce-Codd, exclusivamente, não havendo violação da Segunda Forma Normal.
- E) integridade de entidade, pois uma chave primária composta não é admitida no modelo relacional.

Questão 7

Considere a relação EMPREGADO(id empregado, nome empregado, id departamento, nome departamento), com PK: id empregado. Admita que id empregado -> id departamento e id departamento -> nome departamento. A estrutura apresenta problema típico de violação da:

- A) Primeira Forma Normal, por haver grupos repetitivos.
- B) Segunda Forma Normal, por haver chave composta com dependência parcial.
- C) Terceira Forma Normal, por haver dependência transitiva.
- D) integridade referencial, porque id departamento jamais pode aparecer na tabela EMPREGADO.
- E) álgebra relacional, porque a relação não resulta de uma operação de junção.

Questão 8

Em álgebra relacional, considere a operação σ status = 'ATIVO' (USUARIO). Essa operação retorna:

- A) os atributos da relação USUARIO, eliminando as colunas que não sejam status.
- B) a união entre usuários ativos e inativos.
- C) o produto cartesiano entre a relação USUARIO e a condição status.
- D) uma relação com todas as colunas removidas, mantendo apenas a cardinalidade.
- E) as tuplas da relação USUARIO que satisfazem a condição indicada.

Questão 9

Em uma consulta formal, deseja-se obter apenas os atributos nome e email da relação SERVIDOR, sem filtrar linhas por condição. A operação de álgebra relacional adequada é:

- A) seleção.
- B) projeção.
- C) divisão.
- D) diferença.
- E) produto cartesiano.

Questão 10

Considere duas relações R(A, B) e S(A, B), ambas com atributos compatíveis. A operação R - S retorna:

- A) todas as tuplas de R e de S, eliminando duplicidades.
- B) apenas as tuplas comuns a R e S.
- C) todas as combinações possíveis entre tuplas de R e tuplas de S.
- D) as tuplas que pertencem a R e não pertencem a S.
- E) os atributos de R que não existem em S.

Questão 11

Um analista precisa responder à pergunta: “quais servidores concluíram todos os cursos obrigatórios de segurança da informação?”. Considerando as operações clássicas da álgebra relacional, a operação mais diretamente associada a consultas com a ideia de “todos” é:

- A) divisão.
- B) projeção.
- C) seleção.
- D) produto cartesiano.

E) renomeação.

Questão 12

Considere as relações CLIENTE(id_cliente, nome) e PEDIDO(id_pedido, id_cliente, data). A operação que combina clientes e pedidos com base na igualdade entre CLIENTE.id_cliente e PEDIDO.id_cliente é uma:

- A) projeção.
- B) diferença.
- C) junção.
- D) união.
- E) divisão.

Questão 13

Considere a relação T(A, B, C, D) e a dependência funcional $A \rightarrow B$. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta dessa dependência.

- A) O atributo B determina funcionalmente o atributo A.
- B) Os atributos A e B são necessariamente chaves primárias compostas.
- C) O atributo A é obrigatoriamente uma chave estrangeira para B.
- D) O atributo B pode assumir múltiplos valores para um mesmo valor de A.
- E) Para cada valor de A, há no máximo um valor de B associado.

Questão 14

Em um modelo relacional, uma superchave é:

- A) uma chave estrangeira composta por atributos de mais de uma tabela.
- B) qualquer conjunto de atributos capaz de identificar unicamente uma tupla, ainda que contenha atributos excedentes.
- C) uma chave candidata escolhida oficialmente como identificador principal da relação.
- D) uma restrição usada apenas para validar valores de domínio.
- E) uma operação da álgebra relacional usada para eliminar duplicidades.

Questão 15

A Forma Normal de Boyce-Codd - FNBC - impõe uma condição mais rigorosa sobre dependências funcionais. Em termos sintéticos, uma relação está na FNBC quando, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$:

- A) Y é sempre uma chave estrangeira.
- B) X e Y pertencem obrigatoriamente ao mesmo domínio.
- C) Y é atributo multivalorado.
- D) X é superchave da relação.
- E) X é atributo derivado de Y.

Questão 16

Uma relação INSCRICAO(id_aluno, id_disciplina, nome_aluno, nome_disciplina, nota) possui chave primária composta por {id_aluno, id_disciplina}. Sabendo-se que $\text{id_aluno} \rightarrow \text{nome_aluno}$ e $\text{id_disciplina} \rightarrow \text{nome_disciplina}$, é correto afirmar que essa relação:

- A) viola a Segunda Forma Normal, por conter atributos que dependem apenas de parte da chave composta.
- B) viola apenas a Primeira Forma Normal, por conter valores não atômicos.
- C) está necessariamente na Forma Normal de Boyce-Codd, pois toda tabela com chave composta atende à FNBC.
- D) viola a integridade referencial, pois toda relação associativa deve ter chave simples.
- E) representa uma operação de divisão da álgebra relacional.

Questão 17

Em um banco de dados relacional, a restrição PRIMARY KEY aplicada a uma coluna implica, em regra:

- A) permissão de valores nulos, desde que não haja duplicidade.

- B) possibilidade de duplicidade, desde que os valores sejam não nulos.
- C) unicidade e obrigatoriedade de valor não nulo.
- D) criação automática de chave estrangeira em todas as tabelas relacionadas.
- E) armazenamento de múltiplos valores em uma mesma célula.

Questão 18

Considere a decomposição: ANTES: VENDA(id_venda, data_venda, id_cliente, nome_cliente, cpf_cliente). DEPOIS: VENDA(id_venda, data_venda, id_cliente) e CLIENTE(id_cliente, nome_cliente, cpf_cliente). A principal motivação dessa decomposição, segundo a normalização, é:

- A) aumentar propositalmente a redundância para facilitar atualização manual.
- B) eliminar a necessidade de chave primária na relação VENDA.
- C) transformar uma relação relacional em modelo hierárquico.
- D) impedir qualquer tipo de junção entre vendas e clientes.
- E) reduzir redundâncias e anomalias associadas aos dados do cliente.

Questão 19

Em álgebra relacional, o produto cartesiano entre duas relações R e S:

- A) retorna apenas as tuplas que possuem chaves estrangeiras válidas.
- B) combina cada tupla de R com cada tupla de S.
- C) retorna apenas atributos comuns entre as relações.
- D) elimina automaticamente combinações sem correspondência semântica.
- E) só pode ser usado quando as relações têm o mesmo número de atributos.

Questão 20

Uma equipe criou a tabela PROCESSO(id_processo, numero_processo, id_classe, nome_classe), com PK: id_processo. Sabendo-se que id_processo -> id_classe e id_classe -> nome_classe, a decomposição mais adequada para eliminar a dependência transitiva é:

- A) PROCESSO(id_processo, numero_processo, nome_classe) e CLASSE(id_classe).
- B) PROCESSO(id_processo, id_classe) apenas, descartando numero_processo e nome_classe.
- C) PROCESSO(id_processo, numero_processo) apenas, pois classes processuais são atributos derivados.
- D) PROCESSO(id_processo, numero_processo, id_classe) e CLASSE(id_classe, nome_classe).
- E) PROCESSO(id_processo, numero_processo, id_classe, nome_classe) sem alteração, pois toda dependência transitiva é aceita na 3FN.

12. Gabarito resumido

1 - C
2 - A
3 - E
4 - B
5 - D
6 - A
7 - C
8 - E
9 - B
10 - D
11 - A
12 - C
13 - E
14 - B
15 - D
16 - A
17 - C
18 - E
19 - B
20 - D

Distribuição: A: 4 questões; B: 4 questões; C: 4 questões; D: 4 questões; E: 4 questões.

13. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

No modelo relacional, a relação é uma estrutura lógica semelhante a uma tabela, composta por tuplas e atributos. A alternativa A confunde relação com relacionamento do MER. A B ignora que relação formal não deve conter tuplas duplicadas nem atributos multivalorados. A D restringe indevidamente relação a resultado de consulta. A E erra porque uma relação pode não possuir chave estrangeira. Erro provável: confusão entre termos.

Regra para memorizar: relação = tabela lógica; relacionamento = associação entre entidades/tabelas.

Questão 2 - Gabarito: A

cpf e email são chaves candidatas não escolhidas como chave primária; por isso são chaves alternativas. FK referencia outra tabela; atributo derivado é calculado; dependência transitiva não classifica chave. Erro provável: memorização.

Regra para memorizar: candidata escolhida = primária; candidata não escolhida = alternativa.

Questão 3 - Gabarito: E

A inserção falha porque a FK aponta para valor inexistente na relação referenciada. Isso é integridade referencial. Domínio trataria tipo ou valores permitidos; entidade trataria PK única e não nula. Erro provável: confusão entre domínio e referencial.

Regra para memorizar: FK inválida = integridade referencial violada.

Questão 4 - Gabarito: B

Restringir status aos valores permitidos é integridade de domínio. Referencial envolve FK; entidade envolve PK; projeção é operação da álgebra relacional. Erro provável: conceito.

Regra para memorizar: valor permitido no campo = domínio.

Questão 5 - Gabarito: D

Telefones contém vários valores em uma célula. Isso viola a 1FN, que exige atomicidade. 2FN trata dependência parcial; 3FN trata dependência transitiva; FNBC trata determinantes. Erro provável: pegadinha FGV.

Regra para memorizar: lista dentro de célula = violação da 1FN.

Questão 6 - Gabarito: A

descricao_servico depende apenas de id_servico, parte da chave composta {id_contrato, id_servico}. Isso viola a 2FN. Chave composta é admitida no modelo relacional. Erro provável: confusão entre 2FN e 3FN.

Regra para memorizar: chave composta + atributo dependendo de parte da chave = 2FN.

Questão 7 - Gabarito: C

id_empregado determina id_departamento, que determina nome_departamento. Há dependência transitiva, violando a 3FN. Não há chave composta, então não é caso de 2FN. Erro provável: conceito.

Regra para memorizar: atributo não chave determinando outro atributo não chave = cheiro de 3FN violada.

Questão 8 - Gabarito: E

σ representa seleção, que filtra tuplas/linhas por condição. A alternativa A descreve projeção. Erro provável: confusão seleção vs. projeção.

Regra para memorizar: σ = WHERE = linhas.

Questão 9 - Gabarito: B

Obter apenas nome e email é projeção, pois a operação escolhe atributos/colunas. Seleção filtraria linhas. Erro provável: leitura apressada.

Regra para memorizar: π = SELECT colunas.

Questão 10 - Gabarito: D

R - S retorna tuplas que pertencem a R e não pertencem a S. União reúne, interseção retorna comuns e produto cartesiano combina todas as tuplas. Erro provável: conceito.

Regra para memorizar: R - S = está em R, mas não em S.

Questão 11 - Gabarito: A

A divisão está associada a consultas com “todos”, “cada” ou “para todo”. Erro provável: lacuna de teoria.

Regra para memorizar: “todos” na álgebra relacional = divisão.

Questão 12 - Gabarito: C

Combinar CLIENTE e PEDIDO por igualdade entre identificadores é junção. União exige relações compatíveis; projeção escolhe colunas. Erro provável: conceito.

Regra para memorizar: combinar tabelas por condição = junção.

Questão 13 - Gabarito: E

A $\rightarrow$ B significa que A determina B: para cada valor de A, há no máximo um valor de B associado. A alternativa A inverte a direção. Erro provável: direção da seta.

Regra para memorizar: esquerda determina direita.

Questão 14 - Gabarito: B

Superchave é qualquer conjunto de atributos capaz de identificar unicamente uma tupla, ainda que com atributos excedentes. Chave candidata é superchave mínima; chave primária é a candidata escolhida. Erro provável: memorização.

Regra para memorizar: superchave pode ter sobra; chave candidata não.

Questão 15 - Gabarito: D

Na FNBC, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X deve ser superchave. Erro provável: lacuna de teoria.

Regra para memorizar: FNBC = todo determinante é superchave.

Questão 16 - Gabarito: A

nome_aluno depende só de id_aluno e nome_disciplina depende só de id_disciplina, partes da chave composta. Há violação da 2FN. Erro provável: pegadinha em tabela associativa.

Regra para memorizar: em tabela associativa, cuidado com nomes de entidades repetidos.

Questão 17 - Gabarito: C

PRIMARY KEY implica unicidade e não nulidade. Não permite nulo nem duplicidade, e não cria automaticamente FK em outras tabelas. Erro provável: conceito básico.

Regra para memorizar: PK = único + não nulo.

Questão 18 - Gabarito: E

A decomposição separa dados de venda e dados de cliente, reduzindo redundância e anomalias. A junção continua possível por id_cliente. Erro provável: leitura apressada.

Regra para memorizar: normalizar = separar fatos sobre entidades diferentes.

Questão 19 - Gabarito: B

Produto cartesiano combina cada tupla de R com cada tupla de S, sem eliminar automaticamente combinações sem sentido. Erro provável: confusão com junção.

Regra para memorizar: produto cartesiano = todas as combinações possíveis.

Questão 20 - Gabarito: D

Como `id_classe` determina `nome_classe`, o correto é separar `CLASSE(id_classe, nome_classe)` e manter `id_classe` em `PROCESSO`. Isso elimina a dependência transitiva. Erro provável: correção lógica com preservação dos dados.

Regra para memorizar: se `id_classe` determina `nome_classe`, crie tabela `CLASSE`.

14. Flashcards finais

Pergunta	Resposta
No modelo relacional, o que é uma relação?	Uma estrutura lógica semelhante a uma tabela, composta por tuplas e atributos.
Tupla é o quê?	Linha ou registro de uma relação.
Atributo é o quê?	Coluna ou campo de uma relação.
O que é domínio?	Conjunto de valores permitidos para um atributo.
Toda chave candidata é superchave?	Sim.
Toda superchave é chave candidata?	Não. Superchave pode ter atributos excedentes.
O que é chave primária?	Chave candidata escolhida para identificar oficialmente as tuplas.
Chave primária pode ser composta?	Sim.
Chave primária admite nulo?	Não.
O que é chave estrangeira?	Atributo ou conjunto de atributos que referencia chave de outra relação.
FK pode ser nula?	Pode, se a regra de negócio e a restrição permitirem.
Integridade de entidade protege o quê?	A validade da chave primária: unicidade e não nulidade.
Integridade referencial protege o quê?	A consistência entre chave estrangeira e chave referenciada.
Integridade de domínio protege o quê?	Os valores permitidos para um atributo.
Seleção na álgebra relacional filtra o quê?	Linhas/tuplas.
Projeção filtra o quê?	Colunas/atributos.
Qual operação responde consultas com "todos"?	Divisão.
1FN combate o quê?	Atributos multivalorados e grupos repetitivos.
2FN combate o quê?	Dependência parcial de chave composta.
3FN combate o quê?	Dependência transitiva.
FNBC exige o quê?	Todo determinante deve ser superchave.

15. Checklist de memorização

- [] Relação, tupla, atributo, domínio, grau e cardinalidade.
- [] Diferença entre superchave, chave candidata, chave primária e chave alternativa.
- [] Chave estrangeira e integridade referencial.
- [] Integridade de entidade, domínio e referencial.
- [] Seleção = linhas.
- [] Projeção = colunas.
- [] União, diferença e interseção exigem compatibilidade.
- [] Produto cartesiano gera todas as combinações.
- [] Junção combina relações por condição.

- [] Divisão responde consultas com “todos”.
- [] 1FN = atomicidade.
- [] 2FN = sem dependência parcial.
- [] 3FN = sem dependência transitiva.
- [] FNBC = todo determinante é superchave.
- [] Anomalias: inserção, atualização e exclusão.

16. Revisão de 5 minutos

Relação = tabela lógica.
Tupla = linha.
Atributo = coluna.
Domínio = valores permitidos.
PK = única e não nula.
FK = referencia outra tabela.
Superchave = identifica, mesmo com sobra.
Chave candidata = superchave mínima.
Chave alternativa = candidata não escolhida.
Seleção = WHERE = linhas.
Projeção = SELECT colunas.
Produto cartesiano = todas as combinações.
Junção = combinação com condição.
Divisão = “todos”.
1FN = valor atômico.
2FN = depende da chave inteira.
3FN = sem dependência transitiva.
FNBC = determinante é superchave.

17. Fontes e calibração

Material autoral, produzido para revisão e treino. A calibração de estilo levou em conta provas e editais públicos da FGV com cobrança de Banco de Dados, especialmente itens sobre modelo relacional, normalização, álgebra relacional, dependências funcionais e objetos SQL. As explicações técnicas seguem a teoria clássica de bancos de dados relacionais e o uso consagrado em SGBDs relacionais modernos.

Referências públicas usadas como orientação de estilo e escopo: provas e editais disponíveis no portal de concursos da Fundação Getulio Vargas; documentação técnica oficial de SGBDs será usada nas aulas específicas de MySQL, SQL Server, PostgreSQL e Oracle.